

Lista de 20 ejercicios básicos

Bloque 1: Uso de variables y print

- Declarar una variable entera y una flotante, asignarles valores y mostrarlas en pantalla.
- Calcular el área de un rectángulo usando base y altura dadas por variables.
- Calcular el perímetro de un rectángulo.
- Calcular el área de un círculo usando una constante π definida como flotante.
- Convertir una temperatura de grados Celsius a Fahrenheit.

Bloque 2: Ciclo for

- Mostrar los números del 1 al 10 usando un ciclo for.
- Mostrar los números del 10 al 1 usando un ciclo for.
- Mostrar los números pares del 2 al 20.
- Calcular la suma de los números del 1 al 100.
- Mostrar la tabla de multiplicar del 5 (del 1 al 10).

Bloque 3: Ciclo while

- Mostrar los números del 1 al 10 usando un ciclo while.
- Mostrar los números del 0 al 50 de 5 en 5.
- Calcular la suma de los primeros 20 números naturales usando while.
- Mostrar la tabla de multiplicar de un número dado (por ejemplo, 7).
- Calcular el promedio de 10 números definidos dentro del programa.

Bloque 4: Aplicaciones sencillas (ingeniería-friendly)

- Calcular la distancia recorrida por un objeto que se mueve con velocidad constante en 10 segundos.
- Calcular el voltaje total de varias fuentes conectadas en serie (sumatoria).
- Simular el crecimiento de una señal que aumenta 0.5 unidades por iteración durante 20 iteraciones.
- Calcular la energía consumida si una potencia constante actúa durante cierto tiempo.
- Calcular el valor final de una resistencia equivalente en serie usando un ciclo.

Consejos y recomendaciones

- Piensen primero el algoritmo, no el código. Pregúntense:
- ¿qué datos tengo?, ¿qué operaciones necesito?, ¿cuántas veces se repite?
- Usen nombres de variables claros, por ejemplo: suma, contador, voltaje_total.
- Siempre inicialicen las variables antes de entrar a un ciclo.
- En los ciclos:
 - Verifiquen el inicio, fin y paso.
 - Eviten ciclos infinitos revisando bien la condición del while.
 - Impriman resultados parciales si algo no sale como esperaban.
 - Recuerden que programar es practicar: el error también enseña.